

NHỎ GỌN KHOẢNG CÁCH PHÁT HIỆN DÀI

■ Đặc điểm

■ Loại khoảng cách phát hiện dài

- Khoảng cách phát hiện dài với thấu kính chất lượng cao
- Khoảng cách phát hiện dài:
 - Loại thu phát 15m, Loại phản xạ khuếch tán 1m,
 - Loại phản xạ gương 3m(MS-2A)
- Chức năng M.S.R.(Mirror Surface Rejection)
(Loại phản xạ gương phản cực)
- Thiết kế nhỏ gọn: W20×H32×L10.6mm
- Cấu trúc bảo vệ IP65/IP67(Tiêu chuẩn IEC)
- Lựa chọn Light ON/Dark ON bằng biến trở điều chỉnh
- Được kết hợp biến trở điều chỉnh độ nhạy
- Có sẵn mạch bảo vệ đảo ngược cực nguồn, ngăn mạch ngõ ra, mạch bảo vệ quá dòng
- Chức năng ngăn ngừa giao thoa (Ngoại trừ loại thu phát)
- Tăng khả năng chống nhiễu và giảm thiểu ảnh hưởng của ánh sáng nhiễu



⚠ Vui lòng đọc kỹ "Chú ý an toàn cho bạn" trong hướng dẫn hoạt động trước khi sử dụng thiết bị



■ Thông số kỹ thuật

※Model có ký hiệu '-C' là loại giác cảm.

Loại		Loại khoảng cách phát hiện dài						
Model	Ngõ ra NPN collector hở	BJ15M-TDT BJ15M-TDT-C	BJ10M-TDT BJ10M-TDT-C	BJ7M-TDT	BJ3M-PDT BJ3M-PDT-C	BJ1M-DDT BJ1M-DDT-C	BJ300-DDT BJ300-DDT-C	BJ100-DDT BJ100-DDT-C
	Ngõ ra PNP collector hở	BJ15M-TDT-P BJ15M-TDT-C-P	BJ10M-TDT-P BJ10M-TDT-C-P	BJ7M-TDT-P	BJ3M-PDT-P BJ3M-PDT-C-P	BJ1M-DDT-P BJ1M-DDT-C-P	BJ300-DDT-P BJ300-DDT-C-P	BJ100-DDT-P BJ100-DDT-C-P
Loại phát hiện		Loại thu phát			Loại phản xạ gương phản cực	Loại phản xạ khuếch tán		
Khoảng cách phát hiện		15m	10m	7m	0.1 đến 3m ^{※1} (MS-2A)	1m (Giấy trắng không bóng 300×300mm)	300mm (Giấy trắng không bóng 100×100mm)	100mm (Giấy trắng không bóng 100×100mm)
Đối tượng phát hiện		Chất liệu đục trên ø12mm		Chất liệu đục trên ø8mm	Chất liệu đục trên ø75mm	Chất liệu đục, chất liệu mờ		
Độ trễ		—				Max. 20% tại khoảng cách phát hiện		
Thời gian đáp ứng		Max. 1ms						
Nguồn cấp		12-24VDC±10%(Dao động P-P: Max.10%)						
Dòng điện tiêu thụ		Bộ thu/ Bộ phát: Max. 20mA				Max. 30mA		
Nguồn sáng		LED hồng ngoại (850nm)	LED đỏ (660nm)	LED đỏ (650nm)	LED đỏ (660nm)	LED hồng ngoại (850nm)	LED đỏ (660nm)	LED hồng ngoại (850nm)
Điều chỉnh độ nhạy		Có sẵn VR điều chỉnh						
Chế độ hoạt động		Lựa chọn Light ON/Dark ON bằng VR						
Ngõ ra điều khiển		Ngõ ra NPN hoặc PNP collector hở ●Điện áp tải: Max. 26.4VDC ●Dòng điện tải: Max. 100mA ●Điện áp dư - NPN: Max. 1V, PNP: Max. 2.5V						
Mạch bảo vệ		Bảo vệ đảo ngược cực nguồn, bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, chức năng ngăn ngừa giao thoa (Ngoại trừ loại thu phát)						
Chỉ thị		Hoạt động: Đỏ, Ổn định: Xanh lá(Chỉ thị nguồn của bộ phát: Xanh lá)						
Điện trở cách ly		Max.20MΩ (sóng kể mức 500VDC)						
Chống nhiễu		±240V nhiễu sóng vuông (độ rộng xung: 1μs) bởi nhiễu do máy móc						
Độ bền điện môi		1000VAC 50/60Hz trong 1 phút						
Chấn động		Biên độ 1.5mm hoặc 300m/s ² ở tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ						
Va chạm		500m/s ² (khoảng 50G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần						
Môi trường	Độ sáng môi trường	Ánh sáng mặt trời: Max. 11,000lx, Đèn huỳnh quang: Max. 3,000lx(Độ sáng bộ thu)						
	Nhiệt độ môi trường	-25 đến 55°C, lưu trữ: -40 đến 70°C						
	Độ ẩm môi trường	35 đến 85%RH, lưu trữ: 35 đến 85%RH						
Cấu trúc bảo vệ		BJ - IP65(Tiêu chuẩn IEC), BJ-C - IP67(ở trạng thái không ngưng tụ)						
Chất liệu		Vỏ: PC+ABS, LED Cap: PC, Phản phát hiện: PMMA						
Cáp nối ^{※2}		BJ: ø3.5, 3 dây, Chiều dài: 2m (Bộ phát của loại thu phát: ø3.5, 2 dây, Chiều dài: 2m) (AWG24, Đường kính lõi: 0.08mm, Số lõi 40, Đường kính lớp cách điện: ø1)						
Phụ kiện	Phổ biến	Giá đỡ cố định, Bulông, Đai ốc, Tước nơ vít điều chỉnh VR						
	Riêng	—			Gương phản xạ (MS-2A)	—		
Tiêu chuẩn		CE						
Trọng lượng		BJ: khoảng 90g, BJ-C: khoảng 20g			BJ: khoảng 60g BJ-C: khoảng 30g	BJ: khoảng 45g, BJ-C: khoảng 10g		

※1: Khoảng cách phát hiện được mở rộng từ 0.1 đến 4m hoặc 0.1 đến 5m khi sử dụng gương phản xạ tùy chọn MS-2S hoặc MS-3S.

※2: Cáp kết nối M8 được bán riêng. (Cáp nối - AWG22, Đường kính lõi: 0.08mm, Số lõi: 60, Đường kính lớp cách điện: ø1.25)

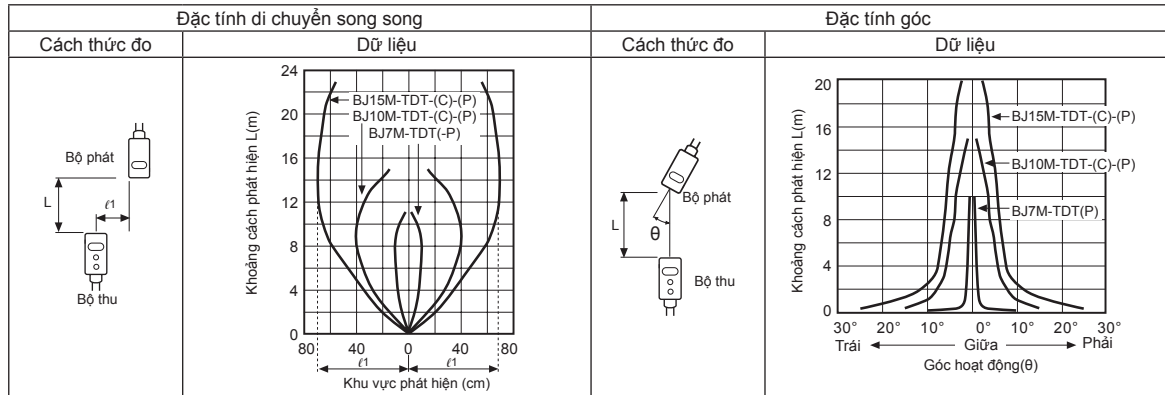
※Không sử dụng sản phẩm trong môi trường đông đặc hoặc ngưng tụ.

1

■ Dữ liệu đặc trưng

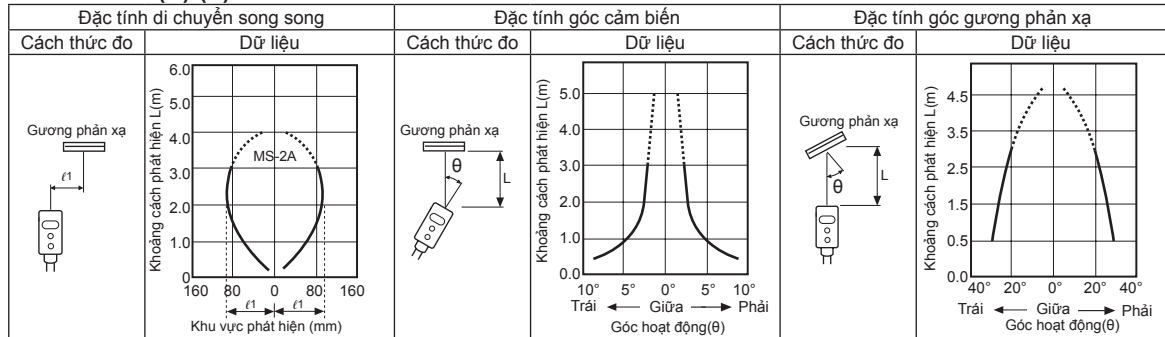
◎ Loại thu phát

● BJ15M-TDT-(C)-(P) / BJ10M-TDT-(C)-(P) / BJ7M-TDT-(P)



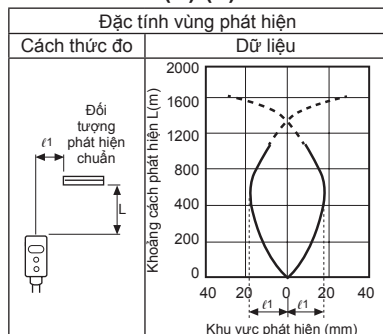
◎ Loại phản xạ gương

● BJ3M-PDT-(C)-(P)

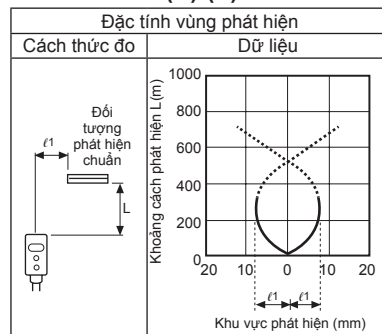


◎ Loại phản xạ khuếch tán/ chùm tia hẹp

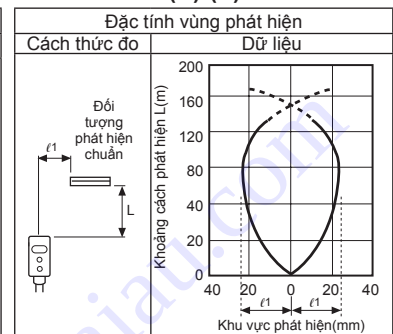
● BJ1M-DDT-(C)-(P)



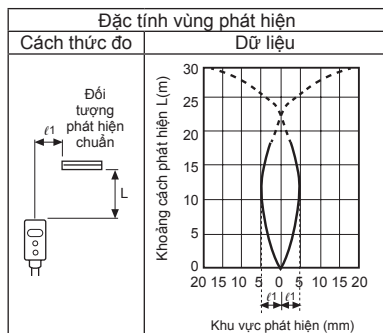
● BJ300-DDT-(C)-(P)



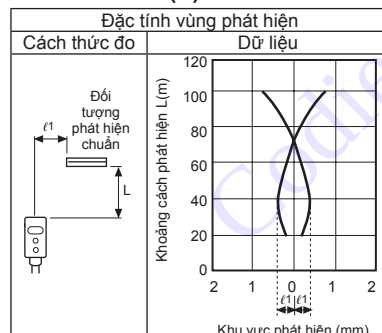
● BJ100-DDT-(C)-(P)



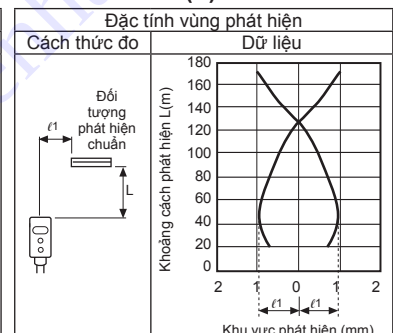
● BJG30-DDT



● BJN50-NDT-(P)



● BJN100-NDT-(P)

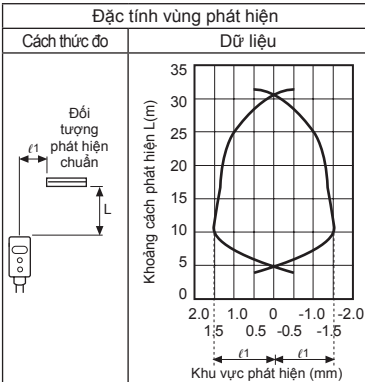


Khoảng cách phát hiện dài/ Phản xạ BGS/ Đốm tia nhỏ

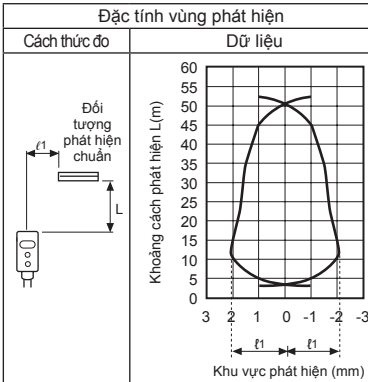
■ Dữ liệu đặc trưng

◎ Loại phản xạ BGS

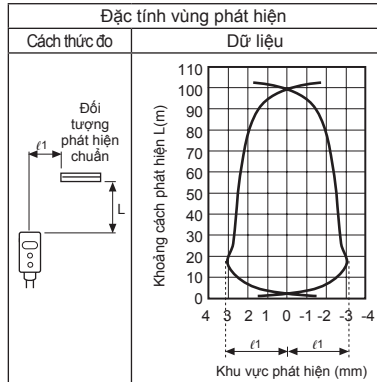
● BJ30-BDT / BJ30-BDT-P



● BJ50-BDT / BJ50-BDT-P

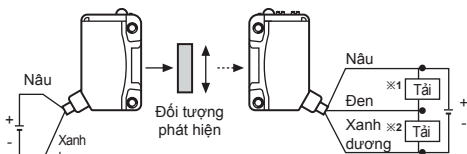


● BJ100-BDT / BJ100-BDT-P



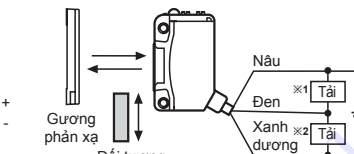
■ Kết nối

● Loại thu phát

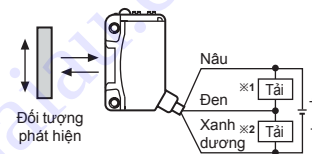


※1: Kết nối tải cho ngõ ra NPN collector hở
※2: Kết nối tải cho ngõ ra PNP collector hở

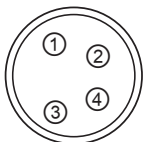
● Loại phản xạ gương



● Loại phản xạ BGS/ Khuếch tán/ Chùm tia hẹp



■ Kết nối với giắc cắm



Chân giắc cắm M8

Số chân cắm	Màu cáp	Chức năng
①	Nâu	Nguồn điện (+V)
②	Trắng	—
③	Xanh dương	Nguồn điện (0V)
④	Đen	Ngõ ra

※Chân giắc cắm ② là chân đầu nối N-C (Không được kết nối).

● Cáp kết nối (được bán riêng)

※Model cáp kết nối:

CID408-□, CLD408-□

※Hãy tham khảo G-6 dành cho cáp kết nối.

(A) Photo electric sensor

(B) Fiber optic sensor

(C) Door/Area sensor

(D) Proximity sensor

(E) Pressure sensor

(F) Rotary encoder

(G) Connector/Socket

(H) Temp. controller

(I) SSR/Power controller

(J) Counter

(K) Timer

(L) Panel meter

(M) Tacho/Speed/ Pulse meter

(N) Display unit

(O) Sensor controller

(P) Switching mode power supply

(Q) Stepper motor& Driver&Controller

(R) Graphic/Logic panel

(S) Field network device

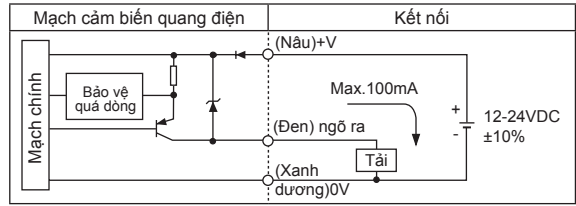
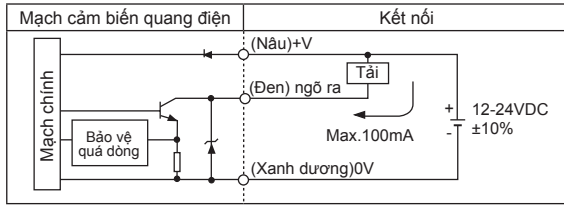
(T) Software

(U) Other

BJ Series

■ Sơ đồ ngõ ra điều khiển

● Ngõ ra NPN collector hở



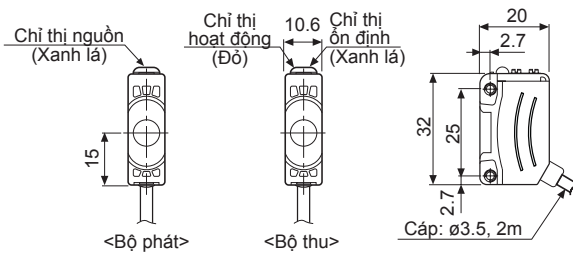
■ Chế độ hoạt động

Chế độ hoạt động	Light ON	Dark ON
Hoạt động của bộ thu	Ảnh sáng nhận được Ảnh sáng bị gián đoạn	Ảnh sáng nhận được Ảnh sáng bị gián đoạn
Chỉ thị hoạt động (LED đỏ)	ON OFF	ON OFF
Ngõ ra Transistor	ON OFF	ON OFF

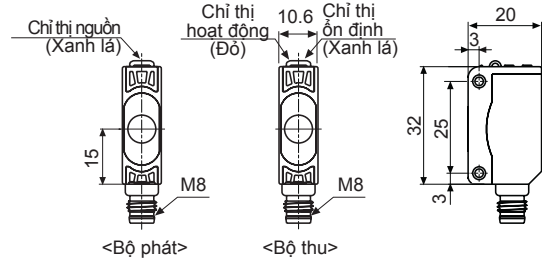
■ Kích thước

(đơn vị: mm)

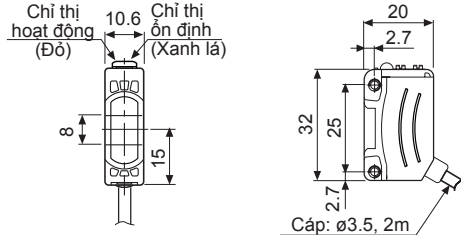
●Loại thu phát



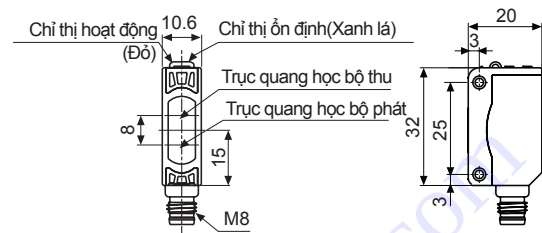
●Loại thu phát (Loại giắc cắm)



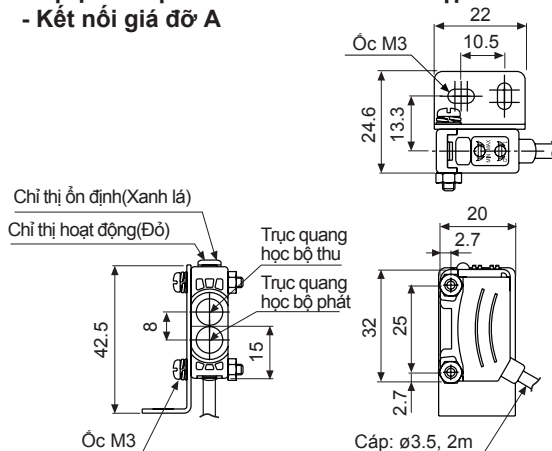
●Loại phản xạ gương



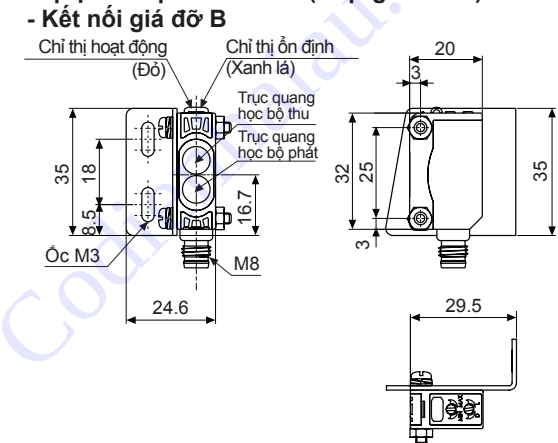
●Loại phản xạ gương (Loại giắc cắm)



●Loại phản xạ khuếch tán/ Chùm tia hẹp/ BGS - Kết nối giá đỡ A



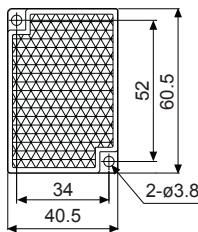
●Loại phản xạ khuếch tán (Loại giắc cắm) - Kết nối giá đỡ B



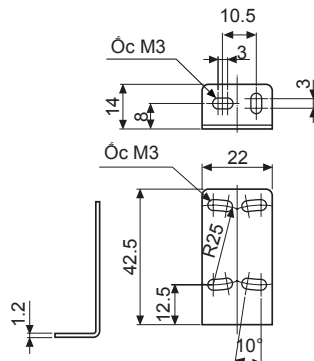
Khoảng cách phát hiện dài/ Phản xạ BGS/ Đếm tia nhỏ

• gương phản xạ

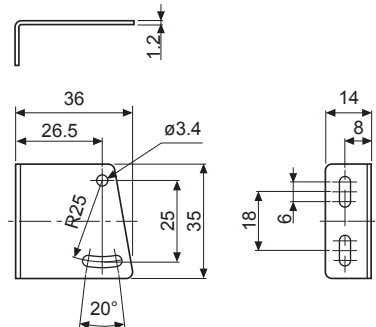
(Phụ kiện: MS-2A,
được bán riêng: MS-2S, MS-3S)



• Giá đỡ A

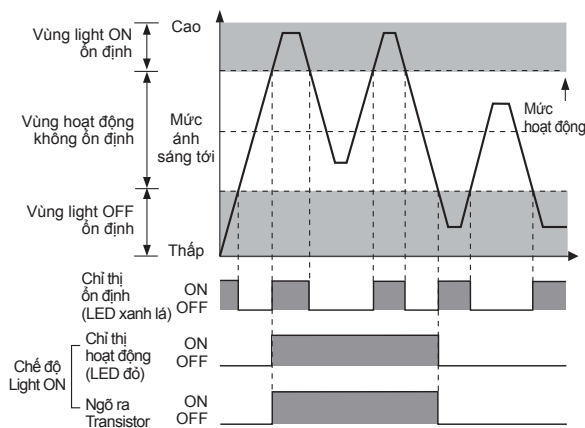


• Giá đỡ B (Được bán riêng)

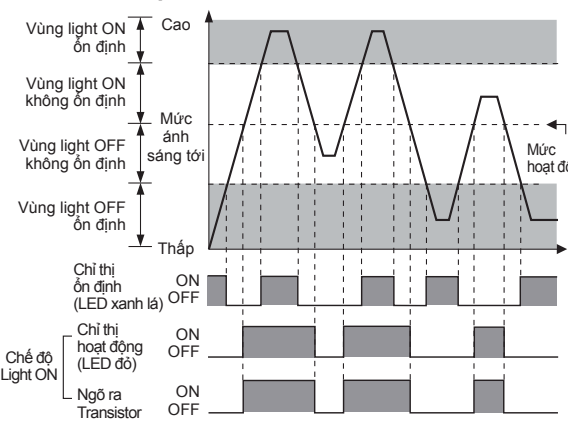


■ Chế độ hoạt động và biểu đồ thời gian

• Loại thu phát



• Loại phản xạ gương/ Khuếch tán/ Chùm tia hẹp/ BGS

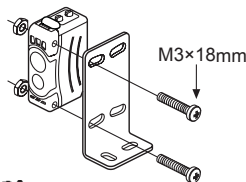


※Dạng sóng của “Chỉ thị hoạt động” và “Ngõ ra transistor” là cho chế độ hoạt động Light ON.
Nó hoạt động ngược lại ở chế độ hoạt động Dark ON.

■ Lắp đặt và điều chỉnh độ nhạy

◎ Lắp đặt

Hãy sử dụng ốc M3 lắp đặt cảm biến và bố trí lực siết dưới 0.5N·m.



◎ Công tắc chế độ hoạt động

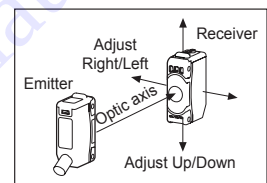
Chế độ hoạt động Light ON		Xoay công tắc điều chỉnh hoạt động sang phải (chiều L) sẽ trở thành chế độ Light ON.
Chế độ hoạt động Dark ON		Xoay công tắc điều chỉnh hoạt động hết cỡ sang trái (chiều D) sẽ trở thành chế độ Dark ON.

※Công tắc điều chỉnh hoạt động có sẵn bên trong bộ thu đối với loại thu phát.

◎ Điều chỉnh trực quang học

• Loại thu phát

- Định vị bộ phát và bộ thu đối mặt nhau và cấp nguồn.
- Sau khi điều chỉnh vị trí của bộ phát và bộ thu và kiểm tra dải chỉ thị ổn định của chúng, lắp đặt chúng ở giữa dải.
- Sau khi lắp đặt, kiểm tra hoạt động của cảm biến và ánh sáng của chỉ thị hoạt động ở cả hai trạng thái (Trạng thái không hoặc có đối tượng phát hiện)



※Khi đối tượng phát hiện trong suốt hoặc nhỏ (đối tượng phát hiện dưới của ‘**Thông số kỹ thuật**’), nó có thể bị trượt do cảm biến vì ánh sáng có thể xuyên qua nó.

(A) Photo electric sensor

(B) Fiber optic sensor

(C) Door/Area sensor

(D) Proximity sensor

(E) Pressure sensor

(F) Rotary encoder

(G) Connector/Socket

(H) Temp. controller

(I) SSR/Power controller

(J) Counter

(K) Timer

(L) Panel meter

(M) Tacho/Speed/Pulse meter

(N) Display unit

(O) Sensor controller

(P) Switching mode power supply

(Q) Stepper motor& Driver&Controller

(R) Graphic/Logic panel

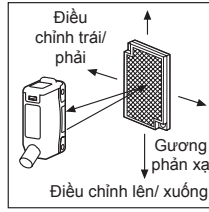
(S) Field network device

(T) Software

(U) Other

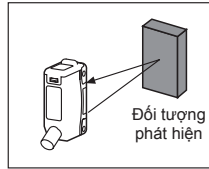
• Loại phản xạ gương

1. Đặt cảm biến và gương phản xạ đối mặt nhau và cấp nguồn.
2. Sau khi điều chỉnh vị trí của cảm biến và gương phản xạ và kiểm tra dải chỉ thị ổn định của chúng, lắp đặt chúng ở giữa dải (có hoặc không có đối tượng phát hiện).
3. Sau khi lắp đặt, kiểm tra hoạt động của cảm biến và cả hai trạng thái (Trạng thái không hoặc có đối tượng phát hiện).

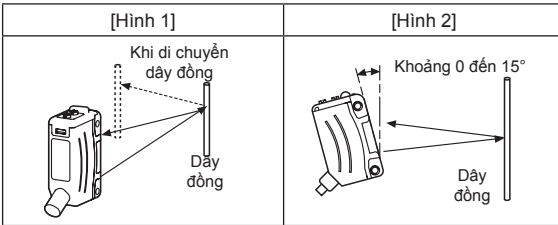


• Loại phản xạ khuếch tán/ Chùm tia hẹp/ BGS

Sau khi định vị đối tượng phát hiện, điều chỉnh cảm biến lên, xuống, trái hoặc phải. Sau đó cố định cảm biến ở trung tâm của vị trí hoạt động ổn định.



• Đối tượng phát hiện (Dây đồng) <Loại đốm cực nhỏ>



※Lắp đặt cảm biến nghiêng một góc từ 0 đến 15° như trên [Hình 2] đối với sự phát hiện ổn định để phát hiện như trên [Hình 1].

■ Điều chỉnh độ nhạy

	Vị trí	Mô tả
1	(A) MIN. MAX.	Xoay biến trở độ nhạy sang phải của MIN. và kiểm tra vị trí (A) mà chỉ thị hoạt động bật sáng ở "Trạng thái Light ON".
2	(A) MIN. MAX. (B) (C)	Xoay biến trở độ nhạy nhiều hơn sang phải của vị trí (A), kiểm tra vị trí (B) mà chỉ thị bật sáng. Xoay biến trở sang trái, kiểm tra vị trí (C) mà chỉ thị tắt đi ở "Trạng thái Light OFF". ※Nếu chỉ thị không được bật sáng mặc dù biến trở được xoay đến vị trí MAX., vị trí MAX. là (C).
3	Độ nhạy tối ưu (A) MIN. MAX. (C)	Cài đặt biến trở ở trung tâm của (A) và (C). Để cài đặt độ nhạy tối ưu, kiểm tra hoạt động và ánh sáng của chỉ thị ổn định khi có hoặc không có đối tượng phát hiện. Nếu chỉ thị không được bật sáng, hãy kiểm tra lại cách thức phát hiện vì độ nhạy không ổn định.

※Không có chức năng điều chỉnh độ nhạy đối với model BJG30-DDT.

	Trạng thái Light ON	Trạng thái Light OFF
Loại thu phát	Bộ phát → Bộ thu	Bộ phát → Đối tượng phát hiện → Bộ thu
Loại phản xạ gương	Bộ thu ↔ Gương phản xạ	Cảm biến → Đối tượng phát hiện → Vật làm nền
Loại phản xạ khuếch tán/ Chùm tia hẹp/ BGS	Cảm biến → Đối tượng phát hiện → Vật làm nền	Cảm biến → Vật làm nền

※Cài đặt độ nhạy để hoạt động trong vùng light ON ổn định và độ tin cậy đối với môi trường (nhiệt độ, điện áp, bụi bặm...) sẽ được tăng lên.

※Không áp dụng lực quá mức lên biến trở, nó có thể bị hỏng.